



GİT409U-DİJİTAL OYUN TASARIMI

Ünite 1: Dijital Oyunların Gelişimi

Giriş

Teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak, dijital oyunların hedef kitlesinin giderek geniş bir tabana yayıldığı görülmektedir. Dolayısıyla dijital oyunlardaki son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte, “oyun” kavramına yüklenen erken çocukluktaki gelişimsel özelliklerin eğlenceyi ön planda tutan özelliklere evrildiğini de göstermektedir. Dolayısıyla artık dijital oyunlar her yaş grubu içindir ve eskiye kıyasla çok daha büyük bir etki gücüne sahiptir. Bu güç devasa boyutlara ulaşan dijital oyun endüstrisinden oyunların sosyopsikolojik etkilerine kadar geniş bir perspektifte ele alınmalıdır.

Dijital Oyunların Kısa Tarihi

İnsan zekâsı, bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler için her zaman aşılmaz hedeflenen bir çıta görevi görmüştür. Bu bölümde çitayı aşma denemeleri, giriş, gelişme ve sonuç bakış açısıyla kronolojik bir biçimde ele alınmıştır.

Dijital Oyunlarda Erken Dönem

Bilgisayarların tarihini abaküslere hatta kil tabletlere kadar dayandırabildiğimiz için dijital oyunların tarihinin de Antik Roma’ya kadar uzandığını söylesek yanlış olmayacaktır. Bu tarihsel sürecin merkezinde Tic-Tac-Toe isimli oyun yatmaktadır. Bu oyun 3x3’lük bir kare oluşturularak kare içlerine çizilen sembollerle oynanmaktadır. Günümüzde XOX, SoS, OXO gibi adlarla da bilinen bu oyun dijital oyunların da kökenini oluşturmaktadır. Kuşkusuz antik çağlardan günümüze oyunun oynanış biçiminde, oyunda kullanılan sembollerde, oyun kurallarında birçok değişiklik yaşanmıştır ancak 1950’lerin başında bilgisayar ortamına aktarılan bu oyun dijital oyunların da bir bakıma temelini oluşturmuştur.

Bilgisayar teknolojileri üzerine yoğun çalışmaların yaşandığı o dönemde, çoğunlukla üniversitelerin laboratuvarlarında programcılar tarafından eş zamanlı birçok dijital oyun denemesinin gerçekleştirildiği de bilinmektedir. 1950 yılında Kanadalı bilim insanı Josef Kates tarafından geliştirilen “Bertie the Brain” isimli dijital oyun makinesi öncül çalışmalardan biri olarak gösterilmektedir (Pendergrass, 2015; Saucier, 2022). Bu oyun makinesi insana karşı Tic-Tac-Toe oynayabiliyor olmasıyla çığır açıcı bir gelişme olarak nitelendirmiştir. Bu oyun makinesinin temel özelliği, büyük bir ekranda yine büyük düğmelerle bilgisayarla insanın etkileşime girerek oyun oynayabilmesi olarak gösterilmiş ve bu özelliği ile oyun kitlesel çapta geleceğin potansiyel oyuncularına tanıtılmıştır.

Cambridge Üniversitesinden Christopher Strachey isimli bilim insanı 1952 yılında Ferranti Mark I isimli bilgisayarda çalışan “OXO” isimli bir Tic-Tac-Toe programı geliştirmiştir. Geliştirilen bu program bilgisayarda oynanan ilk oyunlardan biri olma özelliği ile dijital oyunların tarihinde Bertie the Brain gibi önemli bir yere sahiptir.

Bu gelişmeler art arda birçok denemeye devam ederken 1958 yılında ünlü nükleer fizikçi William Higinbotham “Tennis for Two” isimli dijital oyunu geliştirmiştir (Anderson, 1983; Saucier, 2022).

1960’lara gelindiğinde ise oyun teknolojilerindeki gelişmelerin yansımaları iyice kendini göstermeye başlamıştır. Bu dönemde adından en çok söz ettiren dijital oyun ise 1962 yılında MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) programcıları Steve Russel ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Spacewar!”’dır (Museum of Play, 2023; MIT Press, 2021; Malliet ve Meyer, 2005).

Spacewar! oyununu diğer oyunlardan ayıran belirgin farklılıklar bulunmaktaydı. Oyunun senaryosundaki bilgisayara karşı oynamayıp iki oyuncunun birbirine üstünlük kurmaya yönelik çabası diğer taraftan iki oyuncuyu da etkileyebilecek bir çekim alanına karşı mücadele edilmesi oyunlarda güçlük oluşturacak unsurların yavaş yavaş işe koşulduğunu göstermektedir. Bu durum günümüzdeki oyunlarda da oyuncuları oyunda tutan unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyunun çok kolay olması sonuca kolay ulaşılabilmesini çok zor olması da ulaşılabilmesini sağladığı için günümüz oyunlarında oyuncuyu oyunda tutabilmek için bu denge oldukça hassas bir biçimde ele alınmaktadır.

Dijital Oyunların Yaygınlaşması

Dijital oyun dünyasındaki gelişmeler bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere paralel biçimde ilerlemiştir. Dolayısıyla tarihsel süreç ele alınırken bir bakıma hem oyun dünyası hem de bilgisayar teknolojilerinin donanım ve yazılım boyutundaki gelişmeleri bir arada değerlendirilmektedir.

Oyun Salonlarının Yükselişi

1970’li yıllarda oyun dünyasındaki en önemli gelişme Arcade oyunların ortaya çıkması olmuştur. Arcade oyunlar temelde halka açık alanlarda (alışveriş merkezi, kafe, restoran vb.) jeton atılarak belirli bir süreliğine oyun makineleri üzerinden oynanabilen oyunları tanımlamak için kullanılmaktadır (Saucier, 2022; Museum of Play, 2023). Arcade oyun makinelerinin daha genç kullanıcılara uygun olmaması bir bakıma bu mekânlara her yaş grubundan oyuncuların girememesi ticari anlamda yeni bir atılımı da tetikleyerek oyun salonu fikrinin doğmasını sağlamıştır.

1960’lı yılların ortalarında ilk denemeleri yapılan oyun konsolları 1970’lere gelindiğinde artık ticari olarak üretilip tüketicilere sunulmuştur. 1972 yılında Magnavox Odyssey ismiyle piyasaya sürülen oyun ev tipi ilk oyun konsolu olarak tarihe geçmiştir (Wikipedia, 2024).

1970’li yıllara damgasını vuran hatta ürün grubuna adını veren kuruluş ise Atari firması olmuştur. Başlangıçtaki faaliyet alanı oyun salonları için oyun makinesi üretmek olan Atari firması sonraları belki de en büyük ününü ev kullanıcıları için 1977 yılında ürettiği “Atari 2600” oyun konsolu ile yapmıştır.



1980'lere gelindiğinde bilgisayar oyunları adından daha çok söz ettirmeye başlamıştır. Bu dönemde Space Invaders (1978), Asteroids (1979), Pac-Man (1980), Tetris (1984) ve Super Mario Bros (1985) adlı oyunlar öne çıkmıştır.

Dijital Oyunlarda Teknoloji Gelişimi

Önceleri çoğunlukla 8 bit olarak tasarlanan oyunlar 1990'ların ortalarına doğru 16 bit olarak tasarlanmaya başlanmıştır. İşlem gücünün artması grafiksel olarak oyunların niteliğini artırdığı için dijital oyunlar eskisinden çok daha cazip hâle gelmiştir. Grafiklerde gözle görülür değişiklik öncelikle çözünürlükte yaşanmış devamında renk işleme kapasitelerinin artması nedeniyle sınırlı sayıdaki renkten milyonlarca renge geçişi kolaylaştırmıştır.

Gelişim sürecinde grafiklere eşlik eden diğer unsur ise ses olmuştur. Mekanik seslerden gerçekçi ses efektlerine geçilebilmesi, daha fazla ses kanalının desteklenmesi 16 bit veri işleme ile olanaklı hale gelmiştir.

Oyun mekanikleri ise görüntü ve ses kadar etkili olan diğer bir unsurdur. 16 bit veri işlemeyle birlikte kendini tekrar eden senaryolar yerine daha büyük miktarda alan oyunun içine dahil edilebilmiş ve oynanabilir alanlar artırılmıştır.

1990'lı yılların ortalarından itibaren veri işlemedeki ilerlemeler kısa sürede 2D (İki boyutlu) grafiklerden 3D (Üç boyutlu) grafiklere geçişi sağlamıştır.

2000'lere kadar devam eden süreçte hem oyun konsolları hem de bilgisayar oyunları paralel bir gelişme kat etmiştir. görece yüksek maliyetler tıpkı Arcade salonlarının ortaya çıkması gibi 2000'lerde internet kafelerin ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Başlangıçta oyun dışındaki kullanım olanaklarıyla öne çıkan internet kafeler kısa süre içinde çevrim içi oyun deneyiminin de merkezine oturmuştur. Oyun geliştiricileri bu dönemde çevrim içi oynanabilen oyunlara ağırlık vermiş bir bakıma oyun deneyiminin rotasını sanal dünyaya doğru çevirmiştir. Dolayısıyla çevrim içi oyunların yükselişi başlamıştır. O döneme damga vuran çevrim içi oyunlar arasında 1996'da çıkan Diablo ve Quake, 1998'de çıkan Starcraft ve 2000'de çıkan Diablo II başı çekmiştir.

Dijital Oyun Endüstrisinin Gelişimi

Dijital oyun dünyası, tarihsel akış içerisinde oldukça önemli gelişmeler katetmiş olsa da çevrim içi dünyanın kapıları aralandıktan sonraki gelişmelerle birlikte adından daha çok söz ettirebilmiştir.

Oyun Motorları ve Oyun Endüstrisinin Gelişimi

Oyun senaryolarının genişlemesi, grafik kalitesinin artması çok oyunculu çevrim içi oyunların daha da yaygınlaşmasıyla, MMO (Massively Multiplayer Games- Devasa çok oyunculu oyun), RPG (Role Playing Games- Rol yapma oyunu) ve bu oyun türlerinin birleşimiyle oluşan MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Games) olarak adlandırılan devasa çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunları döneme damgasını vurmuştur. World of

Warcraft (2004), League of Legends (2009) bu döneme damga vuran en önemli oyunlar arasında yer almaktadır.

Oyunlardaki bu gelişmelere paralel bir biçimde oyun motorlarında ve grafik işleme donanımlarında da önemli gelişmeler bu dönemde yaşanmıştır. 2005 yılında çıkan Unity ve 2006'da çıkan Unreal Engine 3 (UE3) oyun motorları hâlâ oyun endüstrisinin merkezinde yer almaktadır.

Ticari açıdan bakıldığında ise gerek UE3 gerekse Unity oyun geliştiricileri için oldukça kolaylaştırıcı özellikler getirerek oyunların, farklı platformlarla (kişisel bilgisayar, mobil cihazlar, oyun konsolları, çevrim içi ortamlar, artırılmış ve sanal gerçeklik ortamları vb.) uyumlu olarak derlenmelerini kolaylaştırmıştır.

Son dönemde oyun motorlarına entegre 16 Dijital Oyunların Gelişimi 1 edilen yapay zekâ unsurları ise yapay zekâ motoru tarafından işlenmektedir. Oyun deneyiminin gerçeğe yakınlığı diğer motorların etkili kullanımı kadar yapay zekâ elementlerinin işlevselliğine de bağlıdır.

Dijital Oyunların Dağıtımı ve Gelir Modeli

Oyunların dijital ortamda dağıtımları için önde gelen platformlar arasında Steam ve Epic Game Store gösterilebilir. Bu platformların çalışma mantığına göre oyun oynamak isteyen kullanıcılar ilgili platformda bir kullanıcı adı oluşturarak oyun mağazasına giriş yapabilir, oyunlara erişebilir, çevrim içi ödeme seçenekleri ile oyunları ve oyunlar için geliştirilmiş eklentileri kolaylıkla satın alıp kütüphanelerine ekleyebilirler.

Steam ve Epic Game Store, oyun geliştiricileri için de oldukça önemli bir araçtır. Önceleri dijital oyunlar bizzat geliştiricileri tarafından dağıtılırken bu platformlar, oyun geliştiricilerini işin ticari boyutuyla uğraşma mesaisinden kurtarmıştır.

Dağıtım platformları tamamen çevrim içi ortamda çalıştıkları için oyunculara dünya genelinde milyonlarca oyuncuyla bir arada oynama deneyimi de sunarak çevrim içi topluluk oluşumuna da katkı sağlamaktadır. Bu topluluk sayesinde oyuncular arasında metin, görsel ve video içeriklerle oyun deneyimlerinin paylaşılması olanaklı hâle gelmiştir.

Oyunların Mobilleşme Süreci

Nokia markasının 1997'de geliştirdiği Snake (Yılan) oyunu tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından uzunca bir süre oynanmıştır. Mobil dünyaya oyun geliştiren firmalar bu potansiyeli kısa sürede keşfetmiş ve sonraki dönemde mobil teknolojiler diğer işlevlerine ek olarak oyun oynamak için de tercih edilir hâle gelmişlerdir.

Zamanla ekran teknolojileri konusunda yaşanan gelişmeler ekran çözünürlüğü kadar dokunmatik teknolojilerin hassasiyetini de artırmış ve ekran klavyesi fikri ortaya çıkmıştır. Dokunmatik teknolojilere geçilmesiyle birlikte tuş takımı yerini ekrana bırakmış ve geniş ekran seçenekleri kullanıcılara sunulmaya başlanmıştır. O zamana kadar çok

da ön planda olmayan mobil oyun deneyimi için ekranların büyümesinin önemli bir etkisinin bulunduğu söylenebilir.

Sosyal medyanın yükselişiyle birlikte mobil teknolojilerin çevrim içi oyun deneyimine ek olarak sosyal medya platformları üzerinden de oyun oynanması olanaklı hâle gelmiştir. Oyunların sosyalleştirme özelliği sosyal medya platformlarının mevcut gücüyle birleşince mobil oyunlar daha da popüler olmuştur.

Mobil oyun dünyasındaki gelişmeler bu oyunlara erişim olanaklarını da günden güne genişletmektedir. Akıllı telefonların kullandıkları işletim sistemlerine paralel olarak çevrim içi erişilebilen uygulama marketleri oyun geliştiricilerin bir bakıma pazar yeri konumundadır.

3D Sanal Dünyalarda Oyun Deneyimi

Sanal dünyalar çok boyutlu yenilikleri bünyelerinde barındırmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde çalışma modelinin büyük ölçüde sanallaşacağı, bu ortamlara özgü yeni mesleklerin ortaya çıkacağı ya da var olan mesleklerin sanal dünyalara özgü yapısal değişikliğe uğrayacağı, öğrenmenin ve eğlencenin büyük ölçüde sanallaşacağı konuşulmaktadır. Sanal dünyaların oyun teknolojileri için de bir bakıma uyuyan dev gibi sırasını beklediği söylenebilir. Bunun nedeni oyunlardaki görüntü kalitesine paralel olarak gerçeklik algısının gün geçtikçe artmasına rağmen oyuncunun tam anlamıyla oyunun içinde hissetmesinin henüz geniş çapta sağlanamamış olmasıdır. Oyuncular için bu hissin, Artırılmış/Genişletilmiş Gerçeklik (Augmented Reality - AR), Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) ve Karma Gerçeklik (Mixed Reality - MR) teknolojileri sayesinde yakın zamanda yaşanması olanaklıdır.

Pokemon Go, Niantic firması tarafından geliştirilen ve kısa zamanda tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya ulaşabilen görev temelli bir mobil oyun olarak ortaya çıkmıştır. Oyuncular telefonlarının kameralarını kullanarak gerçek dünyada caddelere, sokaklara, parklara vb. yerleştirilen pokemonları (oyun karakterini) bulmak ve avlamak için çaba harcamışlardır.

Çevrim içi dünyanın oyunculara sağladığı en önemli fırsatlardan birinin topluluk oluşturma ve sosyal etkileşim sağlama olduğu söylenebilir. Çevrim içi oyunlarda sanal olarak bir araya gelerek sosyal etkileşime giren insanların artırılmış gerçeklik ile fiziksel dünyada da bir araya gelebilmeleri fiziksel dünyada gerçek zamanlı bir sosyalleşmeye de zemin oluşturabilmiştir.

Oyunların endüstrisi çoğunlukla oyunun geliştiricisi, dağıtıcısı ve oyuncusu olmak üzere sınırlı bileşenleri ilgilendirir. Ancak artırılmış gerçeklik deneyimi yaşatan oyunların fiziksel dünyayı da oyunun bir parçası hâline getirmesi oyun endüstrisine yeni katılımlara da zemin oluşturmuştur.

Sanal gerçeklik ortamlarındaki oyun deneyiminde öne çıkan asıl durum oyuncunun oyunun içine tamamen dâhil olmasıdır. Türkçede çevreleme, sarma gibi anlamlara

gelebilen “immersion” kavramıyla açıklanan bu his sanal gerçekliğin temel bir özelliği olarak kabul edilmektedir. Çevreleme, bireylerin gerçek dünyadan tamamen koparak farklı bir dünyaya dahil olmalarına olanak tanımaktadır (Geriş ve Tunga, 2020).

Çevrim içi platformların tümünün sağlamış olduğu sosyal etkileşimin sanal gerçeklik ortamlarında da sağlanması oyun deneyimi sırasında diğer oyuncularla sanal ortamda da bir araya gelebilmeye olanak tanımaktadır. Bu sayede oyundaki karakterler aracılığıyla bu deneyim sanal da olsa yaşanabilmektedir. Her ne kadar oyun türüne göre deneyim miktarı artabilse de ritim becerisi amaçlı Beat Saber; FPS türü Half-Life: Alyx ve Superhot VR, RPG türü The Elder Scrolls V: Skyrim, simülasyon türü Star Trek: Bridge Crew öne çıkan sanal gerçeklik oyunları arasında gösterilebilir.

Dijital Oyun Ekipmanları ve Teknolojileri

Oyunların yazılım boyutu kadar oyun ekipmanları üzerine iyileştirme çalışmaları oyun konsollarının ilk üretildiği yıllardan beri artarak devam etmektedir. Bu alanda öne çıkan teknolojilerin başında grafik kartları, oyun amaçlı geliştirilen giyilebilir teknolojiler, joystikler ve oyun kolları, klavyeler ve fareler, oyuncu monitörleri, eldivenler, gözlükler, kulaklıklar, web kameralar sanal gerçeklik oyuncu koltukları vb. çok sayıda ekipman grubu oyun endüstrisinin bileşenleri arasında sayılabilir.

Bu bileşenler arasında özellikle oyun konsolları için üretilmiş kollar ve joystikler kullanıcılara sağladıkları ergonomik özellikler sayesinde oyun deneyimini üst seviyelere çıkarabilmektedir. Giyilebilir teknolojiler ise oyun teknolojileri arasında adından en çok söz ettiren grubu oluşturmaktadır. Giyilebilir teknoloji, aksesuar gibi vücudun çeşitli bölgelerine takılabilen ya da vücuda giyilebilen teknoloji ile donatılmış ürünlerdir (Raj ve Brookshire, 2016).

Yakın gelecekte şimdilerde sanal gerçeklik gözlükleriyle dahil olunan üç boyutlu sanal ortamlara göze takılacak lensler aracılığıyla erişilmesiyle, görme ve işitme verilerine ek olarak nanoteknoloji ürünü giyilebilir teknolojilerin sağlayacağı dokunma verileri oyun dünyası için vazgeçilmez olacaktır.

Giyilebilir teknolojiler oyunlardan alınan hissiyatın fiziksel dünyaya yakınlaştırılmasını sağlarken her oyun için benzer bir gereksinimin olmadığını da söyleyebiliriz. Örneğin e-Spor için bilişsel süreçler daha ön planda tutulduğu için odaklanma algılanan histen daha önemli olabilmektedir.

Grafik İşleme Teknolojilerinin Gelişimi

Grafik işlemedeki yakın tarihe bakıldığında özellikle 3D grafiklerin, doku, ışık, kamera, gölge, yansıma, efekt vb. görsel unsurların kusursuz işlenebilmesi 3D grafik hızlandırmada yaşanan gelişmelerin bir sonucudur. 1997’de Intel tarafından üretilen AGP (Accelerated Graphics Port) yüksek veri transferi sayesinde 3D grafikler performansını oldukça artırmıştır. 2000’lerin başında AGP’nin yerini PCI Express (PCIe) almış ve daha hızlı

grafik verisi iletimi sağlanabilmiştir. Günümüzde ise yapay zekâ ile donatılmış grafik işleme ile grafik üretimi çok farklı bir noktaya taşınabilmiştir.

Günümüz oyun ve görsel tasarım dünyasında grafik kartları oldukça önemli bir pozisyon edinmiştir. Bilgisayarların “Oyun bilgisayarı”, grafik kartlarının “oyun kartı” olarak adlandırılmaları yüksek işlem gücü ve grafik işleme gerektiren oyun sayısının her geçen gün artmasının doğal bir sonucudur. Artık güncel kartlar oldukça yüksek görüntü işleme kapasitesinin yanı sıra yapay zekâ destekli grafiklerde de önemli bir atılım yapmıştır. Bu sayede oldukça ayrıntılı grafik deneyiminin yanı sıra gerçeğinden ayırt edilemeyecek kalitede grafikler ve videolar sorunsuz şekilde işlenebilmektedir. Dolayısıyla oyun endüstrisinin grafik kart endüstrisi için bir katalizör görevi gördüğü söylenebilir.

Dijital Oyunların Sosyopsikolojik Etkileri

Başlangıçta iki boyutlu düzlemde oynanan oyunların psikolojik etkileri üzerinde yapılan araştırmalar günümüzde üç boyutlu ortamlarda sinir bilim teknolojilerinin işe koşulduğu oyunlar için yapılmaktadır. Dolayısıyla zaman ve teknoloji değiştikçe oyunların psikolojik etkilerinin boyutları da değişmektedir.

Oyunların Psikolojik Unsurları

Dijital oyunların oyunculardaki duygusal durumları derinden etkileyen bir yapısı bulunmaktadır. Oyuncuların oyunda uzun süre kalmaları geliştirici için fırsat yaratırken oyuncu için kimi zaman tıbbi müdahale gerektirecek boyutlarda fiziksel, ruhsal ve sosyal sonuçları ortaya çıkabilmektedir.

Oyun bağımlılığının öz saygı ve öz değer düşüklüğü, günlük yaşamdan duyulan memnuniyetin düşük olması, asosyal davranışlar, öfke problemi, stres, DEHAB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), depresyon, dürtüsellik ve düşük sosyal uyumla yakından ilişkili olduğu vurgulanmaktadır (Koç, 2020).

Özellikle dijital oyunların başlarda kişileri sosyal yaşamdan izole ederek asosyalliğe ittiği üzerinde hemfikir olunurken çevrim içi oyunların yükselişiyle birlikte bu asosyallik yerini çevrim içi sosyalliğe bırakmıştır. Uzun süre bilgisayar karşısında oturmanın sonucu kas iskelet yapısında ve eklemlerde yaşanan fiziksel sorunlar, görme kusurları raporlanırken oyuncular için üretilen ergonomik donanımlar, yüksek çözünürlüklü monitörler bu sorunları önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır. Benzer biçimde oyunların akademik başarıyı olumsuz etkilediği vurgulanırken diğer taraftan bilişsel yeterliği artıran akıl ve zekâ oyunlarının akademik başarıyı da önemli ölçüde artırdığı gözlenmiştir.

Dijital Oyunların Denetimi

Dijital oyunlar bir yandan başta çocuk ve ergenlerdeki ruhsal sorunların kaynağı, zaman zaman da yetişkinlerde iş yerindeki çalışma veriminin düşme nedeni olarak görülmektedir. Bir yanda psikolojik diğer tarafta ekonomik

unsurlar ve farklı yaş gruplarını da ilgilendiren olası etkiler uzun zamandır tartışılmaktadır.

Oyunların yaş kategorileri ve içeriklerine ilişkin çeşitli sınıflamalar bulunmaktadır. Bu sınıflamaları yapan kuruluşlardan biri olan PEGI (Pan European Game Information), çocukların korunması alanında bir Avrupa uyumlaştırma modeli olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda Avrupa'daki ebeveynler için oyunların içeriklerine ilişkin değerlendirme yapabilmeleri amacıyla kurulmuş bir girişimdir (PEGI, 2024).

PEGI sınıflamasında belirtilen yaş kategorileri oyunların zorluk düzeyinin ilgili yaş için uygunluğunu değil içeriğindeki çeşitli öğelerin (şiddet, korku, cinsellik vb.) çocukların gelişimsel özellikleriyle uyumunu temel almaktadır.

Her ne kadar çocukları televizyon içeriklerinden korumak için geliştirilen akıllı işaretler neredeyse toplumun tüm kesimleri tarafından bilinse de yine de zaman zaman çocukların gelişimsel özelliklerine uygun olmayan içeriklere maruz kaldıkları da bilinmektedir. Bu aşamada ilk sorumluluk ebeveynlerde sonrasında ise yaş almayla birlikte öz denetim sağlamak üzere çocuklara devredilmelidir. 16 yaşında bir gencin 18 yaş etiketiyle tanımlı bir oyuna erişimi ebeveyn kısıtlamasıyla sağlıklı bir biçimde engellenemeyeceği için gencin öz denetimine bırakılmalıdır. Bu sayede kendi kararlarını vererek sorumluluk almalarına da katkı sağlanacaktır.

Dijital oyunlar her ne kadar çoğunlukla bağımlılık ve sosyal izolasyon gibi olumsuz etkileriyle ön planda olsalar da yaratıcılığın geliştirilmesi, karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, eleştirel düşünce yeteneğinin kazanılması, olaylara çok boyutlu açıdan bakabilme gibi faydaları da içermektedir.

Günümüzde Google, Apple, Amazon gibi global şirketler, çalışanlarının oyun oynama deneyimlerini üretkenliklerinin bir parçası olarak değerlendirmektedirler. Dolayısıyla artık oyunlar sadece olumsuz yönleriyle değil üretkenliğe sağlayacakları olası katkılarla birlikte de değerlendirilmelidir.